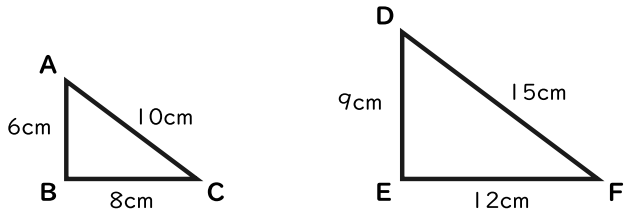
図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_1

1 下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。図を見て答えましょう。

△ABC∽△DEF



△ABC∽△DEF（対応する頂点の順）

(1)　BC＝8cm、EF＝12cmだから、相似比は ① ： ② です。

① 2　② 3

(2)　辺ABに対応する辺は辺 ①、∠Cに対応する角は∠ ② です。

① DE　② F

2 相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。

(1)　相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する ① はそれぞれ等しい。
対応する線分の比を ② といいます。

① 角　② 相似比

3 三角形の相似条件について答えましょう。

(1)　三角形の相似条件でないものはどれですか。

ア　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
イ　2組の角がそれぞれ等しい
ウ　3組の角の大きさの和が等しい

答え　ウ

考え方

大問1　相似比は対応する辺の比。8：12＝2：3です。対応は記号の順（A↔D、B↔E、C↔F）で読みます。

大問2　相似の定義そのもの。「対応する線分の比がすべて等しく、対応する角がそれぞれ等しい」が証明の根拠になります。

大問3　角の大きさの和はどんな三角形でも180°なので、相似の根拠になりません。

© School Stock

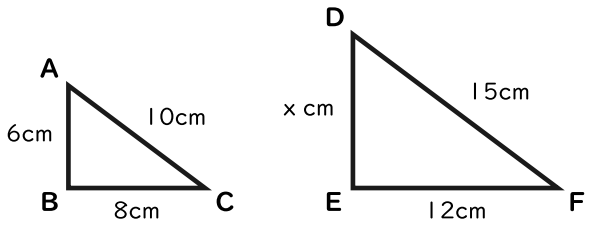
図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。

△ABC∽△DEF（DEの長さをxcmとする）



(1)　相似比は、BC：EF＝8：12＝ ① ： ② です。

① 2　② 3

(2)　AB：DE＝2：3 だから、6：x＝2：3。x＝ ① です。

① 9

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

(ア) 対応する3組の辺の比は、どれも2：3である

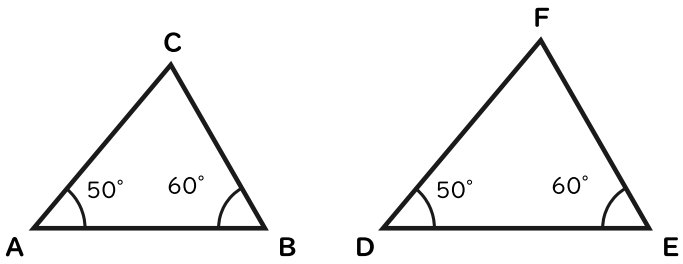
イ　△DEFは△ABCより形が細長い

ウ　EFに対応する辺はCAである

答え　ア

2　下の二つの三角形について答えましょう。

印をつけた角の大きさがそれぞれ等しい



(1)　この二つの三角形が相似だといえる根拠（相似条件）はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

(ウ) 2組の角がそれぞれ等しい

答え　ウ

考え方

大問1　相似比2：3を先に決めて、6：x＝2：3 → x＝9。大問2　分かるのは2組の角だけなので「2組の角がそれぞれ等しい」。

© School Stock

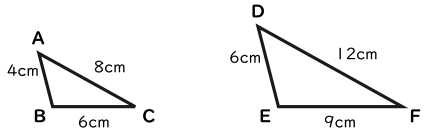
図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、下の二つの三角形が相似であることを示そうとしています。

辺の長さだけが分かっている



(1)　分かっているのは3組の辺の長さだけです。使える相似条件はどれですか。

(ア)　3組の辺の比がすべて等しい
イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え　ア

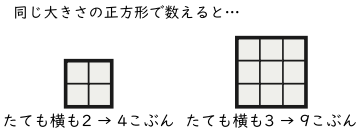
(2)　㋐～㋒にあてはまる比を書きましょう。

説明

AB：DE＝4：6＝(㋐)、BC：EF＝6：9＝(㋑)、CA：FD＝8：12＝(㋒)。3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF。

㋐ 2：3　㋑ 2：3　㋒ 2：3

2　面積比について考えます。



㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

相似比2：3の図形は、同じ正方形が(㋐)こぶんと(㋑)こぶん。だから面積比は(㋒)。
長さが□倍になると、面積は□×□倍になる。

㋐ 4　㋑ 9　㋒ 4：9

考え方

大問1　辺しか分からない→「3組の辺の比」。大問2　たても横も□倍だから面積は□×□倍＝相似比の2乗。2×2：3×3＝4：9。

© School Stock

図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

> **かなた**　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。面積比は4：9になる　　ウ　正しくない。面積比は8：27になる

答え　イ

(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

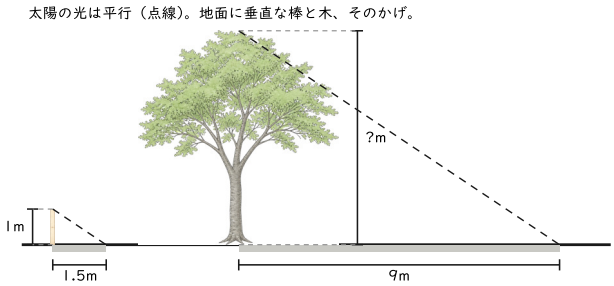
見本　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

（れい）面積比は相似比の2乗だから、2×2：3×3で、面積比は、4：9になる。

2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）



木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

（れい）太陽の光は平行なので二つの直角三角形は相似になる。棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の比の式をつくって、木の高さを求める。

考え方

大問1　◎＝「2乗」で理由＋「面積比は、4：9になる。」の形。大問2　◎＝相似（比の式）が根拠で手順が言えていれば正解（6m）。

© School Stock